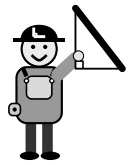
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eD
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

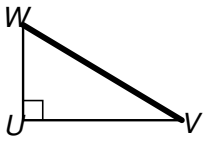
Note : / **20**

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 Question de cours — 2 points

. . . / 0,5 . . . / 0,5

1 Complète le théorème : si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de ..... est égal à ..... des longueurs des deux autres côtés. **(1 point)**



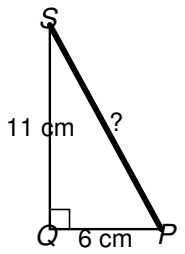
. . . / 1

2 Le triangle *UVW* est rectangle en *U*. Écris l'égalité de Pythagore : ..... **(1 point)**

Exercice 2 Calculer l'hypoténuse — 3 points

. . . / 3

Le triangle *PQS* est rectangle en *Q*, avec *QS* = 11 cm et *PQ* = 6 cm.
Calcule la longueur *PS*. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité . . . / 1 .....

.....

valeur exacte . . . / 1 .....

.....

arrondi . . . / 1 .....

.....

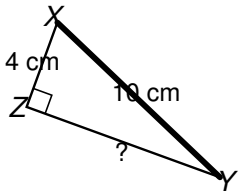
.....

Barème

Exercice 3 Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

/3

Le triangle XYZ est rectangle en Z, avec XY = 10 cm et XZ = 4 cm.
Calcule la longueur YZ. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité /1 .....

.....

valeur exacte /1 .....

.....

arrondi /1 .....

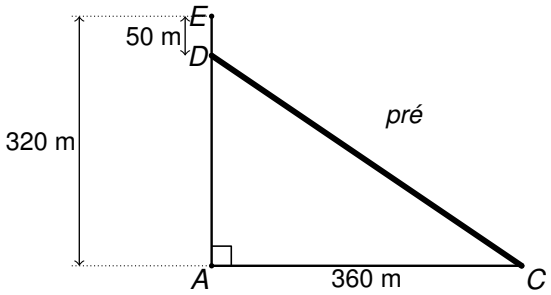
.....

.....

Exercice 4 La course d'orientation — 4 points

/4

Pour une course d'orientation au bord de la Durdent, à Cany-Barville (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la rivière jusqu'en C, traversent le pré jusqu'en D, puis reviennent en A par le chemin $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

- le triangle ADC est rectangle en A ;
- les points A, D et E sont alignés ;
- AC = 360 m, AE = 320 m et DE = 50 m.

1 Justifie que AD = 270 m. **(0,5 point)**

/0,5 .....

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

Pythagore /1 .....

.....

CD /1 .....

.....

.....

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 3 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour /0,5 .....

.....

nb de tours /1 .....

.....

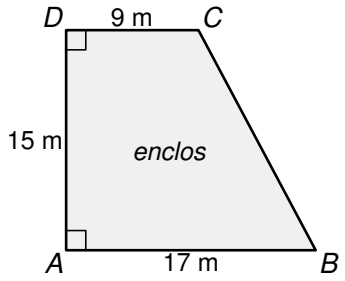
Barème

Exercice 5 L'enclos des poules — 3 points

. . . / 3

L'enclos des poules de Hugo, à Grainville-la-Teinturière (situation fictive), a la forme du quadrilatère *ABCD* ci-contre, avec des angles droits en *A* et en *D*. Il veut l'entourer entièrement de grillage.

Données : *AB* = 17 m, *DC* = 9 m et *AD* = 15 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 31,50 euros le rouleau.



1 Calcule la longueur *BC*. *Tu pourras placer le point H de* [*AB*] *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et *HB* . . . / 0,5

Pythagore . . . / 1

BC . . . / 0,5

2 Combien Hugo va-t-il payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre . . . / 0,5

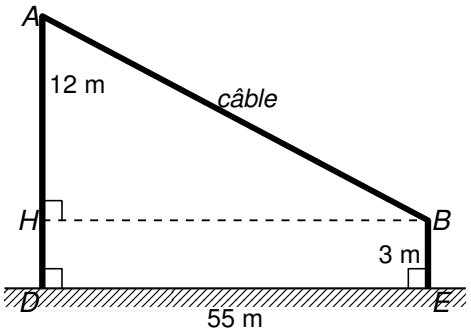
prix . . . / 0,5

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

…/5

Pour une fête d'été sur la plage de Fécamp, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure AD = 12 m, la seconde BE = 3 m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec DE = 55 m ;

— le point H de [AD] est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et AH …/1

Pythagore …/1

arrondi …/1

2 L'installateur dispose de 58 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul …/0,5

conclusion …/0,5

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 18 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s …/0,5

durée …/0,5

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Un triangle équilatéral a des côtés de 8 cm. Sa hauteur issue d'un sommet coupe le côté opposé en son milieu, perpendiculairement.

…/0,5 **a)** Calcule la hauteur, arrondie au dixième.

…/0,5 **b)** Calcule l'aire du triangle, arrondie au dixième.